

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A
PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Projekt 2
Temat nr ZNL-12
Zespół napędu liniowego

Wykonał: Adam Kołodziej gr. 22
Prowadzący: dr inż. Magdalena Ekwińska

Spis Treści

1. Wstęp	3
2. Wymagania techniczne	3
1. Dobór średnicy popychacza	4
1.1. Przewidywana długość wysuniętej z nakrętki części popychacza L	4
1.2. Minimalna średnica śruby za względu na wyboczenie	5
1.3. Obliczenie śruby na rozciąganie (ściskanie)	6
1.4. Dobór średnicy śruby popychacza ze względów technologicznych	7
1.5. Ostateczny dobór średnicy gwintu śruby popychacza	7
2. Wstępne obliczenie przełożenia ip	7
2.1. Obliczenie prędkości obrotowej nakrętki n_{nut}	7
2.2. Wstępne obliczenie przełożenia przekładni ip'	8
2.3. Sposób realizacji przełożenia ip'	8
3. Wstępna sprawność przekładni redukcyjnej $\eta p'$	8
3.1. Reduktor handlowy i stopień sprzęgający	8
4. Sprawność zespołu śruba – nakrętka $\eta_{sr} - n$	8
5. Wstępna sprawność zespołu napędu liniowego η_{znl}'	9
6. Moc na popychaczu	9
7. Moc silnika napędowego: obliczeniowa N_{obl}' i maksymalna P_{2max}'	10
7.1. Obliczenie dolnej i górnej granicy maksymalnej mocy jaka musi charakteryzować wybrany silnik	10
8. Moment M_{nut} niezbędny do zapewnienia ruchu obrotowego nakrętki	10
9. Wstępny moment obciążenia zredukowany do wałka silnika M_{zred}'	11
10. Wybór silnika napędu liniowego	11
11. Charakterystyki obciążeniowe silnika prądu stałego	11
12. Dobór punktu pracy silnika prądu stałego	12
13. Dobór reduktora handlowego	13
17. Bibliografia	16

Założenia konstrukcyjne

1. Wstęp

- 1.1. Przedmiotem założeń jest mechanizm napędu liniowego, który będzie stosowany w kątowych i liniowych układach pozycjonujących.
- 1.2. Urządzenie skonstruowane na podstawie niniejszej dokumentacji ma się nazywać Zespół Napędu Liniowego i mieć symbol ZNL-12.

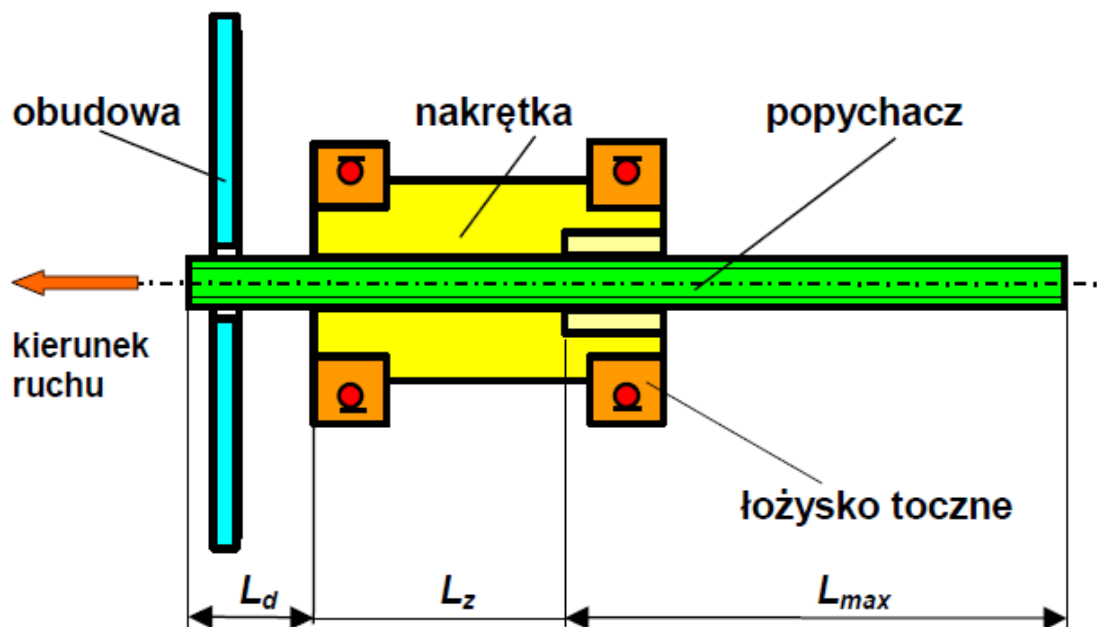
2. Wymagania techniczne

- 2.1. Maksymalne liniowe przemieszczenie popychacza $L_{max} = 100 \text{ mm}$.
- 2.2. Maksymalne robocze obciążenie osiowe popychacza $Q_{max} = 75 \text{ N}$.
- 2.3. Maksymalna prędkość przesuwu popychacza $v_{max} = 6 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$.
- 2.4. Zapewnione sygnalizowanie położenia popychacza na drodze elektrycznej z rozdzielczością nie gorszą niż $\Delta s = 1 \mu\text{m}$.
- 2.5. Trzykrotne przeciążenie popychacza nie powoduje uszkodzenia zespołu napędu.
- 2.6. Zastosowane zabezpieczenie elektryczne oraz mechaniczne uniemożliwiające przekroczenie położenia krańcowych popychacza.
- 2.7. Sposób mocowania zespołu U – uniwersalny.
- 2.8. Zastosowano silnik (DC) zasilany bezpiecznym napięciem (do 24V).
- 2.9. Przewidziano złącze wielostykowe mocowane do szkieletu.
- 2.10. Zastosowano sprzęgło przeciążeniowe cierne.
- 2.11. Urządzenie jest odporne na niewłaściwe użytkowanie, ma mały koszt, niewielkie wymiary i ciężar, jest wygodne i bezpieczne w obsłudze oraz naprawie.
- 2.12. Mechanizm pracuje w pomieszczeniu zamkniętym w zakresie temperatur od $+50^{\circ}\text{C}$ do $+400^{\circ}\text{C}$ przy średnim zapyleniu.
- 2.13. Wielkość produkcji urządzenia seryjna (S).

Obliczenia konstrukcyjne

1. Dobór średnicy popychacza

1.1. Przewidywana długość wysuniętej z nakrętki części popychacza L



Rysunek 1 – schemat układu popychacza

Równanie 1 – długość wysuniętej z nakrętki części popychacza L

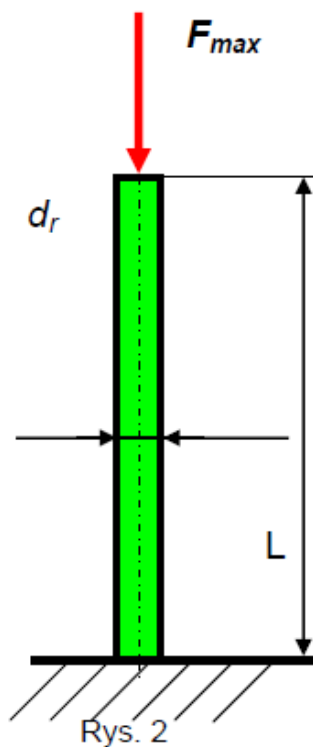
$$L = L_{\max} + L_d = 100 + 30 = 130 \text{ mm}$$

gdzie:

L_d – długość popychacza, od jego wyjścia z nakrętki do czoła, w skrajnym położeniu, gdy jest najmniej wysunięty w mm

$L_{\max}$ – zakres ruchu wg tematu w mm

1.2. Minimalna średnica śruby za względu na wyboczenie



Rysunek 2 – pręt obciążony siłą osiową

Równanie 2 – wyznaczenie minimalnej średnicy rdzenia popychacza $d_{r \min}$

$$d_{r \min} = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot k \cdot Q_{\max} \cdot L^2 \cdot \beta^2}{\pi^3 \cdot E}} = \sqrt[4]{\frac{64 \cdot 3 \cdot 75 \cdot 130^2 \cdot 2^2}{\pi^3 \cdot 2,1 \cdot 10^5}} = 3,50 \text{ mm}$$

gdzie:

d_r – średnica rdzenia śruby w mm

E – moduł sprężystości materiału śruby wykonanej ze stali w MPa

β – współczynnik zależny od sposobu zamocowania pręta

L – długość popychacza pracująca na wyboczenie w mm

k – współczynnik przeciążenia przyjmowany zależnie od przewidywanych warunków pracy

$Q_{\max}$ – siła robocza obciążająca popychacz w N

Oznaczenie	P [mm]	D ₂ = d ₂	d _r = d ₃	D ₁ = d ₁
M3	0,5	2,675	2,387	2,459
M3×0,35	0,35	2,773	2,571	2,621
M4	0,7	3,545	3,141	3,242
M4×0,5	0,5	3,675	3,387	3,459
M5	0,8	4,480	4,019	4,134
M5×0,5	0,5	4,675	4,387	4,459
M6	1,0	5,351	4,773	4,917
M6×0,75	0,75	5,513	5,080	5,188
M6×0,5	0,5	5,675	5,387	5,459
M8	1,25	7,188	6,466	6,647
M8×1	1,0	7,350	6,773	6,917
M8×0,75	0,75	7,513	7,080	7,188
M8×0,5	0,5	7,675	7,387	7,459

Tabela 1 – Wybrane wartości średnic gwintów metrycznych (wg PN-83/M-02013)

Wstępnie wybrana średnica gwintu popychacza: M5 × 0,8 o $d_{r\min} = 4,019$ mm
Spełnia jest warunek: $d_r > d_{r\min}$

1.3. Obliczenie śruby na rozciąganie (ściskanie)

Równanie 3 – wyznaczenie naprężenia $\sigma_{c,r}$

$$\sigma_{c,r} = \frac{4 \cdot k \cdot Q_{\max}}{\pi \cdot d_r^2} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 75}{\pi \cdot 4,019^2} = 17,74 \text{ MPa}$$

Gatunek stali	Granica plastyczności R _e [MPa]
10S20 (A11) – stal automatowa, po walcowaniu	345
46S20 (A45) – stal automatowa, po walcowaniu	325
C45 (45) – stal wyższej jakości, bez obr. cieplnej	360
C45E (45) – stal wyższej jakości ulepszana cieplnie	430
50G – stal niskostopowa normalizowana	390
17Cr3 (15H) – stal stopowa, hartowana	490
107CrV3 (NW1) – „srebrzanka”, ulepszona cieplnie	650

Tabela 2 – Materiały proponowane na popychacz

Wybrano następujący materiał na popychacz: 10S20 (A11), dla którego
 $R_e = 345$ MPa.

Równanie 4 – wyznaczenie $k_{c,r}$

$$k_{c,r} = 0,5 \cdot R_e = 0,5 \cdot 345 = 172,5 \text{ MPa}$$

gdzie:

$\sigma_{c,r}$ – naprężenia ściskające (rozciągające) w MPa

$Q_{\max}$ – zadana robocza siła działająca w osi popychacza w N

d_r – średnica rdzenia śruby w mm

k – współczynnik przeciążenia przyjmowany zależnie od przewidywanych warunków pracy

$k_{c,r}$ – dopuszczalne naprężenia ściskające (rozciągające) w MPa

Spełniony jest warunek:

$$\sigma_{c,r} \leq k_{c,r}$$

$$17,74 \text{ MPa} \leq 172,5 \text{ MPa}$$

Długość ześrubowania

$$L_z > \min. (4 \div 6)d, \text{ nie mniej niż } 20 \div 25 \text{ mm}$$

Przyjęto $L_z = 25 \text{ mm}$.

Nie ma potrzeby sprawdzania połączenia na ścinanie gwintu i na naciski.

1.4. Dobór średnicy śruby popychacza ze względów technologicznych

Całkowita długość popychacza	Zalecana minimalna średnica gwintu
$L_c < 75$	$\geq M3$
$75 < L_c < 100$	$\geq M4$
$100 < L_c < 150$	$\geq M5$
$L_c > 150 \text{ mm}$	$\geq M6$

Tabela 3 – Zalecane minimalne średnice gwintu w zależności od całkowitej długości popychacza

Równanie 5 – wyznaczenie całkowitej długości popychacza L_c

$$L_c = L_d + L_z + L_{\max} = 30 + 25 + 100 = 155 \text{ mm}$$

gdzie:

L_d – długość popychacza, od jego wyjścia z nakrętki do czoła, w skrajnym położeniu, gdy jest najmniej wysunięty w mm

$L_{\max}$ – zakres ruchu wg tematu w mm

L_z – długość ześrubowania w mm

Ze względów technologicznych $150 \text{ mm} < L_c$ przyjęto średnicę gwintu: $M6 \times 0,75$.

1.5. Ostateczny dobór średnicy gwintu śruby popychacza

Przyjęto średnicę gwintu śruby popychacza: $M6 \times 0,75$.

2. Wstępne obliczenie przelżenia i_p

2.1. Obliczenie prędkości obrotowej nakrętki n_{nut}

Równanie 6 – wyznaczenie całkowitej

$$n_{\text{nut}} = \frac{60 \cdot v_{\max}}{P} = \frac{60 \cdot 6}{0,75} = 480 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$$

gdzie:

$v_{\max}$ – maksymalna prędkość liniowa śruby popychacza w $\frac{\text{mm}}{\text{s}}$

P – skok gwintu śruby w mm

2.2. Wstępne obliczenie przełożenia przekładni i'_p

Równanie 7 – wyznaczenie przełożenia redukcyjnego i'_p

$$i'_p = \frac{n_{\text{siln}}}{n_{\text{nut}}} = \frac{5550}{480} = 11,56$$

gdzie:

n_{siln} – wstępnie przyjęta prędkość robocza silnika w $\frac{\text{obr}}{\text{min}}$

n_{nut} – prędkość obrotowa nakrętki w $\frac{\text{obr}}{\text{min}}$

2.3. Sposób realizacji przełożenia i'_p

$$i'_p > 8$$

Należy zastosować przełożenie duże.

Wybrano sposób realizacji przełożenia za pomocą motoreduktora handlowego z jednostopniową przekładnią sprzęgającą.

3. Wstępna sprawność przekładni redukcyjnej η'_p

3.1. Reduktor handlowy i stopień sprzęgający

Równanie 8 – wyznaczenie wstępnej sprawności przekładni redukcyjnej

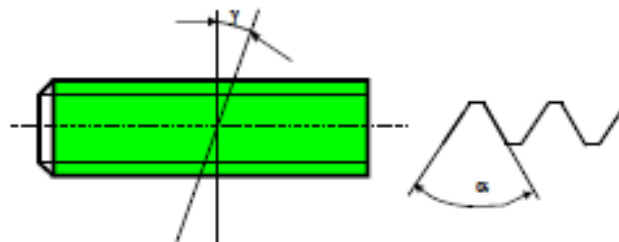
$$\eta'_p = \eta'_{\text{rh}} \cdot \eta_s = 0,85 \cdot 0,9 = 0,77$$

gdzie:

η_s – sprawność stopnia sprzęgającego

η'_{rh} – wstępna sprawność reduktora handlowego

4. Sprawność zespołu śruba – nakrętka $\eta_{\text{sr-n}}$



Rysunek 2 – gwint

Równanie 9 – wyznaczenie kąta pochylenia linii śrubowej gwintu

$$\gamma = \arctan \frac{P}{\pi \cdot d_2} = \arctan \frac{0,75}{\pi \cdot 5,513} = 2,48^\circ$$

gdzie:

P – skok gwintu w mm

d_2 – średnia średnica gwintu w mm

Równanie 10 – wyznaczenie pozornego kąta tarcia

$$\rho' = \arctan \mu' = \arctan \frac{\mu}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \arctan \frac{0,3}{\cos \frac{60^\circ}{2}} = 19,11^\circ$$

gdzie:

μ' – pozorny współczynnik tarcia

α – kąt zarysu gwintu w stopniach

Równanie 11 – wyznaczenie sprawności zespołu śruba – nakrętka

$$\eta_{sr-n} = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \rho')} = \frac{\tan(2,48^\circ)}{\tan(2,48^\circ + 19,11^\circ)} = 0,11$$

gdzie:

γ – kąt pochylenia linii śrubowej gwintu w stopniach

ρ' – pozorny kąt tarcia w stopniach

Przyjęto śrubę wykonaną ze stali 10S20, a nakrętkę z mosiądzu CuZn40.

5. Wstępna sprawność zespołu napędu liniowego η'_{znl}

Przekładnia zbudowana z reduktora handlowego i stopnia sprzęgającego:

Równanie 12 – wyznaczenie sprawności zespołu napędu liniowego

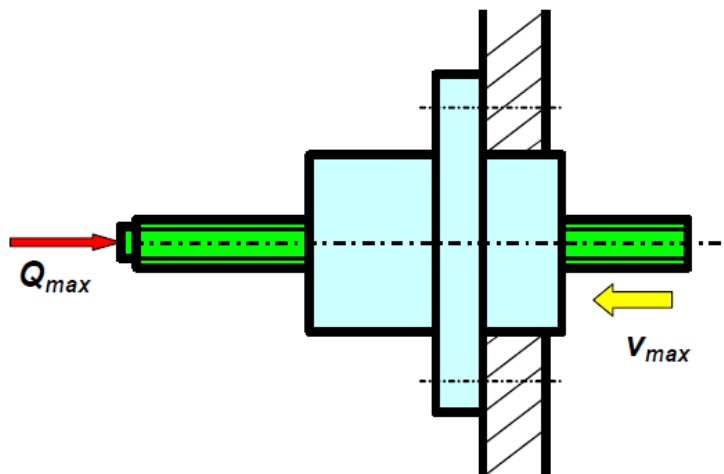
$$\eta'_{znl} = \eta'_p \cdot \eta_{sr-n} = 0,77 \cdot 0,11 = 0,08$$

gdzie:

η'_p – wstępna sprawność przekładni redukcyjnej

η_{sr-n} – sprawność zespołu sprawności śruba – nakrętka

6. Moc na popychacz



Rysunek 3 – popychacz

Równanie 13 – wyznaczenie mocy na popychaczu

$$N_{sr} = \frac{Q_{max} \cdot v_{max}}{1000} = \frac{75 \cdot 6}{1000} = 0,45 \text{ W}$$

gdzie:

Q_{max} – maksymalne robocze obciążenie popychacza (śruby) w N

v_{max} – maksymalna prędkość ruchu popychacza w $\frac{\text{mm}}{\text{s}}$

7. Moc silnika napędowego: obliczeniowa N'_{obl} i maksymalna P'_{2max}

Równanie 14 – wyznaczenie mocy obliczeniowej

$$N'_{obl} = \frac{N_{sr}}{\eta'_{znl}} = \frac{0,45}{0,08} = 5,37 \text{ W}$$

gdzie:

N_{sr} – moc na popychaczu w W

η'_{znl} – wstępna sprawność zespołu napędu liniowego

7.1. Obliczenie dolnej i górnej granicy maksymalnej mocy jaka musi charakteryzować wybrany silnik

Równanie 15 – wyznaczenie dolnej granicy

$$\text{dolna granica } P'_{2max} = 1,3 \cdot N'_{obl} = 1,3 \cdot 5,37 = 6,99 \text{ W}$$

Równanie 16 – wyznaczenie górnej granicy

$$\text{górna granica } P'_{2max} = 1,5 \cdot N'_{obl} = 1,5 \cdot 5,37 = 8,06 \text{ W}$$

gdzie:

N'_{obl} – wstępna moc obliczeniowa silnika napędu liniowego w W

Maksymalna moc silnika napędowego musi spełniać warunek:

$$\text{dolna granica } P_{2max} \leq P_{2max} \leq \text{górna granica } P_{2max}$$

$$6,99 \text{ W} \leq P_{2max} \leq 8,06 \text{ W}$$

8. Moment M_{nut} niezbędny do zapewnienia ruchu obrotowego nakrętki

Równanie 17 – wyznaczenie momentu M_{nut}

$$M_{nut} = 0,5 \cdot Q_{max} \cdot d_2 \cdot \tan(\gamma + \rho') = 0,5 \cdot 75 \cdot 5,513 \cdot \tan(2,48^\circ + 19,11^\circ) = 81,8 \text{ mNm}$$

gdzie:

d_2 – średnia średnica gwintu popychacza w mm

γ – kąt pochylenia linii śrubowej gwintu popychacza w stopniach

ρ' – pozorny kąt tarcia w stopniach

Q_{max} – siła osiowa obciążająca popychacz w N

9. Wstępny moment obciążenia zredukowany do wałka silnika M'_{zred}

Równanie 18 – wyznaczenie momentu M'_{zred}

$$M'_{zred} = \frac{M_{nut}}{i'_p \cdot \eta'_p} = \frac{81,8}{11,56 \cdot 0,77} = 9,25 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{nut} – moment niezbędny do zapewnienia ruchu obrotowego nakrętki w mNm

i'_p – wstępne przełożenie przekładni redukcyjnej znajdującej się między wałkiem silnika a nakrętką

η'_p – wstępna sprawność przekładni redukcyjnej znajdującej się między wałkiem silnika a nakrętką

10. Wybór silnika napędu liniowego

Wybrano silnik: Maxon 118711

Dane katalogowe	
n_0	12100 $\frac{\text{obr}}{\text{min}}$
M_h	22,8 mNm
U_z	4,8 V

Tabela 4 – Dane katalogowe silnika

11. Charakterystyki obciążeniowe silnika prądu stałego

Równanie 19 – wyznaczenie prędkości kątowej biegu jałowego

$$\omega_0 = \frac{\pi \cdot n_0}{30} = \frac{\pi \cdot 12100}{30} = 1267,11 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$$

gdzie:

n_0 – prędkość obrotowa biegu jałowego silnika (no load speed) w $\frac{\text{obr}}{\text{min}}$

Równanie 20 – wyznaczenie maksymalnej mocy silnika

$$P_{2max} = 0,25 \cdot M_h \cdot \omega_0 = 0,25 \cdot 22,8 \cdot 1267,11 = 7,22 \text{ W}$$

gdzie:

M_h – moment rozruchowy wybranego silnika (stall torque) w mNm

ω_0 – prędkość kątowa biegu jałowego wybranego silnika w $\frac{\text{obr}}{\text{min}}$

Spełnione są warunki:

$$\frac{1}{7} \cdot M_h < M'_{zred} < 0,5 \cdot M_h$$

$$\frac{1}{7} \cdot 22,8 < M'_{zred} < 0,5 \cdot 22,8$$

$$3,26 \text{ mNm} < 9,25 \text{ mNm} < 11,4 \text{ mNm}$$

$$\text{dolna granica } P'_{2max} \leq P_{2max} \leq \text{górną granicą } P'_{2max}$$

$$6,99 \text{ W} \leq 7,22 \text{ W} \leq 8,06 \text{ W}$$

12. Dobór punktu pracy silnika prądu stałego

Maxon 118711		$M_h = 22,8 \text{ mNm}$		$n_0 = 12100 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$	
Nr	n_k	i_p	M_{zred}	n_{k+1}	Δn
1	5550	11,56	9,25	7192	1642,43
2	7192	14,98	7,14	8313	1120,67
3	8313	17,32	6,17	8824	510,50
4	8824	18,38	5,82	9013	189,56
5	9013	18,78	5,69	9078	64,92
6	9078	18,91	5,65	9100	21,61
7	9100	18,96	5,64		

Tabela 5 – wyniki obliczeń punktu pracy silnika

Równanie 21 – wyznaczenie prędkości roboczej silnika

$$n_s = n_0 \cdot \frac{M_h - M_{zred}}{M_h} = 12100 \cdot \frac{22,8 - 5,65}{22,8} = 9100 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$$

Równanie 22 – wyznaczenie przełożenia redukcyjnego

$$i_p = \frac{n_{siln}}{n_{nut}} = \frac{9100}{480} = 18,96$$

Równanie 23 – wyznaczenie momentu obciążenia zredukowanego do wałka silnika

$$M_{zred} = \frac{M_{nut}}{i_p \cdot \eta'_p} = \frac{81,8}{18,96 \cdot 0,77} = 5,64 \text{ mNm}$$

13. Dobór reduktora handlowego

Dobrano został reduktor: Maxon planetarny reduktor pierwszego stopnia GP 416500

Dane katalogowe	
i_{rh}	5,4
η_{rh}	0,9
n_{we}	$12000 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$

Tabela 6 – Dane katalogowe reduktora handlowego

Wartości parametrów, które zmieniły się po uwzględnieniu przełożenia dobranego reduktora handlowego:

Równanie 24 – sprawność dobranego reduktora handlowego

$$\eta_{rh} = 0,9$$

Równanie 25 – sprawność przekładni redukcyjnej

$$\eta_p = \eta_{rh} \cdot \eta_s = 0,9 \cdot 0,9 = 0,81$$

gdzie:

η_s – sprawność stopnia sprzęgającego

η_{rh} – sprawność reduktora handlowego

Równanie 26 – sprawność zespołu napędu liniowego

$$\eta_{znl} = \eta_p \cdot \eta_{sr-n} = 0,81 \cdot 0,11 = 0,09$$

gdzie:

η_p – sprawność przekładni redukcyjnej

η_{sr-n} – sprawność zespołu sprawności śruba – nakrętka

Równanie 27 – wyznaczenie mocy obliczeniowej

$$N_{obl} = \frac{N_{sr}}{\eta_{znl}} = \frac{0,45}{0,09} = 5,08 \text{ W}$$

gdzie:

N_{sr} – moc na popychaczu w W

η_{znl} – sprawność zespołu napędu liniowego

Równanie 28 – wyznaczenie dolnej granicy

$$\text{dolna granica } P_{2\max} = 1,3 \cdot N_{\text{obl}} = 1,3 \cdot 5,08 = 6,60 \text{ W}$$

Równanie 29 – wyznaczenie górnej granicy

$$\text{górna granica } P_{2\max} = 1,5 \cdot N_{\text{obl}} = 1,5 \cdot 5,08 = 7,61 \text{ W}$$

gdzie:

N_{obl} – moc obliczeniowa silnika napędu liniowego w W

Spełniony jest warunek:

$$\begin{aligned} \text{dolna granica } P_{2\max} &\leq P_{2\max} \leq \text{górna granica } P_{2\max} \\ 6,60 \text{ W} &\leq 7,22 \text{ W} \leq 7,61 \text{ W} \end{aligned}$$

Maxon 118711		$M_h = 22,8 \text{ mNm}$		$n_0 = 12100 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$	
Nr	n_k	i_p	M_{zred}	n_{k+1}	Δn
1	9100	18,96	5,33	9273	173,41
2	9273	19,32	5,23	9326	52,86
3	9326	19,43	5,20	9342	15,72
4	9342	19,46	5,19		

Tabela 7 – wyniki obliczeń skorygowanego punktu pracy silnika

Końcowe skorygowane wartości:

Równanie 30 – wyznaczenie skorygowanej prędkości roboczej silnika

$$n_{\text{sk}} = n_0 \cdot \frac{M_h - M_{\text{zred-k}}}{M_h} = 12100 \cdot \frac{22,8 - 5,20}{22,8} = 9342 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$$

Równanie 31 – wyznaczenie skorygowanego przełożenia reducyjnego

$$i_{\text{pk}} = \frac{n_{\text{siln}}}{n_{\text{nut}}} = \frac{9342}{480} = 19,46$$

Równanie 32 – wyznaczenie skorygowanego momentu obciążenia zredukowanego do wałka silnika

$$M_{\text{zred-k}} = \frac{M_{\text{nut}}}{i_{\text{pk}} \cdot \eta_p} = \frac{81,8}{19,46 \cdot 0,81} = 5,19 \text{ mNm}$$

Spełniony jest warunek:

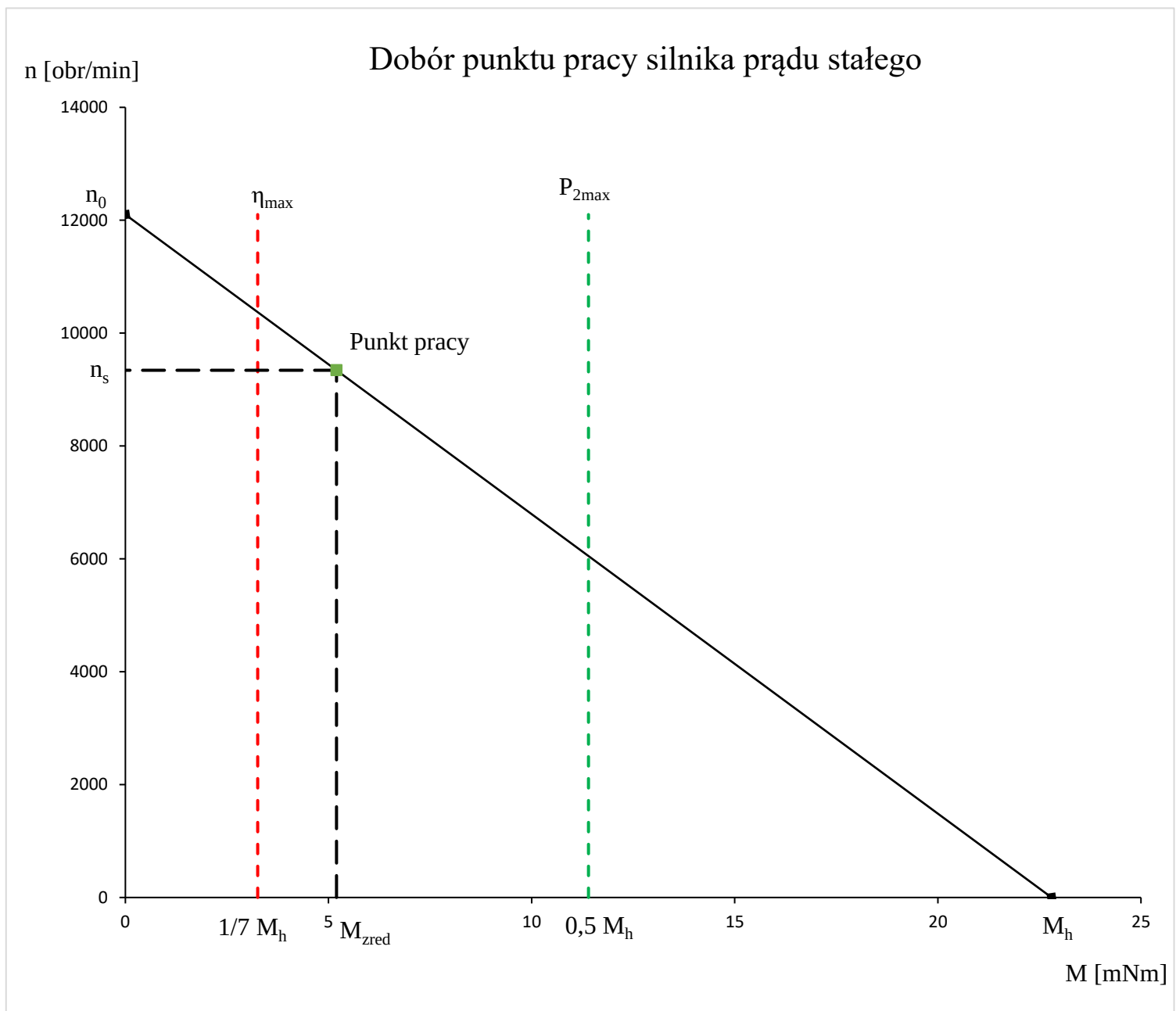
$$n_{sk} \leq n_{we}$$

$$9342 \frac{\text{obr}}{\text{min}} \leq 12000 \frac{\text{obr}}{\text{min}}$$

$$\frac{1}{7} \cdot M_h < M_{zred-k} < 0,5 \cdot M_h$$

$$\frac{1}{7} \cdot 22,8 < 5,19 < 0,5 \cdot 22,8$$

$$3,26 \text{ mNm} < 5,19 \text{ mNm} < 11,4 \text{ mNm}$$



14. Przełożenie stopnia sprzęgającego i_s

Równanie 33 – wyznaczenie przełożenia stopnia sprzęgającego

$$i_s = \frac{i_{pk}}{i_{rh}} = \frac{19,46}{5,4} = 3,6$$

gdzie:

i_{pk} – ostateczna wartość przełożenia przekładni redukcyjnej w ZNL

i_{rh} – przełożenie dobranego reduktora handlowego

Spełniony jest warunek:

$$i_s \in (2,5 \div 4) \rightarrow 3,6 \in (2,5 \div 4)$$

15. Moment sprzęgła przeciążeniowego M_{sp}

Równanie 34 – wyznaczenie momentu sprzęgła przeciążeniowego

$$M_{sp} = 1,45 \cdot M_{nut} = 1,45 \cdot 81,8 = 118,6 \text{ mNm}$$

Spełniony jest warunek $M_{sp} = (1,4 \div 1,5) \cdot M_{nut}$

16. Minimalna liczba impulsów n_{imp} tarczy na jeden obrót

Równanie 35 – wyznaczenie minimalnej liczby impulsów

$$n_{imp} = \frac{1000 \cdot P}{\Delta s} = \frac{1000 \cdot 0,75}{1} = 750 \frac{\text{imp}}{\text{obr}}$$

gdzie:

P – skok gwintu wyrażony w mm

Δs – rozdzielczość wyrażona w μm

Równanie 36 – wyznaczenie minimalnej liczby cykli CPR

$$n_{CPR} = 0,25 \cdot n_{imp} = 0,25 \cdot 750 = 187,5$$

17. Bibliografia

- dr inż. Wiesław Mościcki.: „Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych – część 1 – Zespół napędu liniowego” – preskrypt Warszawa 2020
- producent silników Maxon <https://www.maxongroup.com>